

Отчет по лабораторной работе № КР9 по курсу алгоритмы и структуры данных

Студент группы М8О-101БВ-24 Волков Алексей Александрович, № по списку 3

Контакты e-mail

Работа выполнена: « 26.05 » 2025 г.

Преподаватель: _____ каф. 806 _____

Входной контроль знаний с оценкой _____

Отчет сдан « » _____ 202 ____ г., итоговая оценка _____

Подпись преподавателя _____

1. **Тема:** Сортировки и поиск.

2. **Цель работы:**

Изучить основные методы сортировки таблиц и алгоритмы поиска, реализовать сортировку и двоичный поиск по ключу. Ознакомиться с различными типами ключей и структур таблиц, а также программно реализовать процедуры сортировки и поиска с использованием различных типов данных.

3. **Задание (вариант №)::**

Составить программу на языке Си с использованием процедур и функций для сортировки таблицы методом быстрой сортировки Хоара (нерекурсивный вариант, согласно Н. Вирту и Д. Кнуту) и двоичного поиска по ключу в таблице. Структура таблицы:

- Тип ключа: кватернион ($4 \times \text{double}$, 32 байта)
- Хранение данных и ключей: отдельно
- Минимальное число элементов: 22
- Для текстовых данных использовать строки из стихотворения.

4. **Оборудование (лабораторное):**

ЭВМ _____, процессор _____, имя узла сети _____ с ОП _____ Мб,
НМД _____ Мб. Терминал _____ адрес _____. Принтер _____
Другие устройства _____

Оборудование ПЭВМ студента, если использовалось:

Процессор _____ с ОП _____ Гб, НМД _____ Гб. Монитор _____
Другие устройства _____

5. **Программное обеспечение (лабораторное):**

Операционная система семейства _____, наименование _____ версия _____
интерпретатор команд _____ версия _____
Система программирования _____ версия _____
Редактор текстов _____ версия _____
Утилиты операционной системы _____

Прикладные системы и программы _____

Местонахождение и имена файлов программ и данных _____

Программное обеспечение ЭВМ студента, если использовалось:

Операционная система семейства _____, наименование _____ версия _____
интерпретатор команд _____ версия _____
Система программирования _____ версия _____
Редактор текстов _____ версия _____
Утилиты операционной системы, _____
Прикладные системы и программы _____
Местонахождение и имена файлов программ и данных на домашнем компьютере _____

6. Идея, метод, алгоритм решения задачи (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями)

Идея

Основная идея — реализовать универсальный подход к сортировке и поиску в таблице, в которой каждый элемент представлен структурой: ключ (кватернион, состоящий из четырёх вещественных чисел) и текстовая строка (фрагмент стихотворения):

- 1) сначала отсортировать таблицу по ключам,
- 2) затем обеспечить быстрый поиск нужного элемента с помощью двоичного поиска.

Демонстрация работы алгоритма на трёх разных наборах исходных данных: отсортированных по возрастанию, по убыванию и случайных.

Метод

Для сортировки выбран метод быстрой сортировки Хоара (*QuickSort*, нерекурсивный вариант). Этот метод основан на принципе "разделяй и властвуй": массив делится относительно опорного элемента (*pivot*), после чего подмассивы сортируются независимо друг от друга.

Быстрая сортировка отличается высокой эффективностью на больших объемах данных и средней сложностью $O(n \cdot \log n)$.

Для поиска реализован алгоритм двоичного поиска (*binary search*), который работает только на отсортированных массивах и обеспечивает быстрый поиск элемента за $O(\log n)$.

Алгоритм

- 1) Инициализация данных:
 - a) Считывается текст стихотворения из файла или используется заготовка по умолчанию.
 - b) Заполняется таблица из структур с ключами-кватернионами (генерируются в трёх режимах: по возрастанию, по убыванию, случайно) и строками стихотворения.
- 2) Вывод исходной таблицы:
 - a) Таблица распечатывается до сортировки для наглядности.
- 3) Сортировка:
 - a) Выполняется нерекурсивная быстрая сортировка Хоара (*QuickSort*) по кватерниону с лексикографическим сравнением ключей.
 - b) Таблица выводится после сортировки.
- 4) Двоичный поиск:
 - a) Предлагается ввести кватернион-ключ.
 - b) Выполняется двоичный поиск по отсортированной таблице.
 - c) Если ключ найден — выводится найденная строка, иначе сообщение "не найден".

7. Сценарий выполнения работы [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию].

- 1) Реализация структуры данных
 - a) Описана структура *Quaternion* (четыре компоненты *double*).
 - b) Описана структура *TableRecord* (ключ-кватернион и строка).
 - c) Реализованы функции для работы с кватернионами (лексикографическое сравнение, печать).
- 2) Реализация сортировки
 - a) Реализована нерекурсивная быстрая сортировка Хоара для массива структур.
 - b) Сортировка выполняется по ключу (кватерниону) с использованием лексикографического сравнения.
 - c) Проверена корректность работы сортировки для трёх сценариев: изначально упорядоченные, обратно упорядоченные и случайные данные.
- 3) Реализация поиска
 - a) Реализован двоичный поиск по кватерниону, возвращающий индекс первого найденного вхождения.
 - b) Реализован ввод ключа с клавиатуры для интерактивного поиска по отсортированной таблице.
- 4) Реализация ввода/вывода
 - a) Реализовано чтение строк стихотворения из текстового файла (или подстановка заготовок, если файла нет).
 - b) Реализован удобный формат вывода таблицы до и после сортировки, а также результатов поиска.

5) Тестирование и отладка

- а) Проведено тестирование на всех трёх типах исходных данных (упорядоченные, обратно упорядоченные, случайные).
- б) Проверены случаи поиска существующих и отсутствующих ключей, а также ввод некорректных данных.
- с) Программа корректно обрабатывает различные сценарии и стабильно завершает работу.

Примечания к тестированию:

- Для каждого сценария выводятся примеры ключей для поиска.
- Для удобства проверки программа отображает найденный элемент с его текстовым описанием.
- Контроль корректности осуществляется сравнением исходной и отсортированной таблиц (визуально и по индексу найденного ключа).
- Особое внимание уделено корректной обработке ввода с клавиатуры (сравнение через эпсилон)

Пункты 1-7 отчета составляются строго до начала лабораторной работы.

Допущен к выполнению работы.
Подпись преподавателя

8. Распечатка протокола (подклеить листинг окончательного варианта программы с тестовыми примерами, подписанный преподавателем)

9. Дневник отладки должен содержать дату и время сеансов отладки, и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

№	Лаб. или дом.	Дата	Время	Событие	Действие по исправлению	Примечание

10. Замечания автора по существу работы

11. Выводы

- ❖ Освоил нерекурсивный метод быстрой сортировки Хоара для сортировки таблиц с ключами типа кватернион, реализовав корректную работу с лексикографическим сравнением четырёх вещественных компонент.
- ❖ Реализовал двоичный поиск по кватерниону, обеспечив нахождение первого вхождения ключа среди возможных дубликатов и корректную обработку отсутствующих значений.
- ❖ Разработал процедуры заполнения и вывода таблицы, что позволило удобно тестировать алгоритмы на различных типах входных данных (упорядоченные, обратно упорядоченные, случайные).
- ❖ Провёл тестирование алгоритмов, подтвердив корректность сортировки и поиска во всех сценариях, а также устойчивость к ошибкам ввода и отсутствию файла с исходными данными.

Недочёты при выполнении задания могут быть устранены следующим образом: _____

Подпись студента _____